

Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

Отчёт о выполнении о выполнении научно-исследовательской
работы

На тему: «Развёртывание кластера SLURM и генерация потока
пользовательских заданий»

Выполнил студент
группы 5130201/40002

_____ Семенов И. А.

Проверил
преподаватель

_____ Чуватов М. В.

«_____» _____ 2026г.

Санкт-Петербург
2026

Реферат

Отчёт посвящён развёртыванию учебного вычислительного кластера под управлением SLURM¹ и разработке программы генерации пользовательских заданий на основе статистики реальной очереди. В ходе работы была подготовлена среда из пяти виртуальных машин на базе openSUSE Leap: управляющий узел и четыре вычислительных узла. Для узлов настроены статическая адресация, разрешение имён, SSH²-доступ по ключам, общая служба аутентификации MUNGE³ и конфигурация SLURM.

Для генерации потока заданий использован фрагмент набора данных SLURM, отфильтрованный по индивидуальному варианту: UID⁴ 50728 и имя задания qe7. По исходным данным рассчитаны распределения длительности выполнения и ошибки пользовательского прогноза времени. На основе полученных параметров реализован генератор пользовательских заявок SLURM, который формирует сценарии заданий с командой `sleep`, задаёт плановое время выполнения и автоматически помещает задания в очередь. Результаты представлены через статистику выполненных заданий, графики исходных и сгенерированных распределений, а также сравнение планового и фактического времени выполнения.

Ключевые слова: SLURM, MUNGE, openSUSE Leap, кластер, виртуальная машина, пользовательская заявка, очередь заданий, логнормальное распределение, нормальное распределение, генерация заданий.

¹В современных реалиях используется название Slurm Workload Manager; исторически написание SLURM расшифровывалось как Simple Linux Utility for Resource Management.

²SSH — Secure Shell, протокол защищённого удалённого доступа.

³MUNGE — MUNGE Uid 'N' Gid Emporium, служба аутентификации, используемая SLURM для проверки сообщений между узлами.

⁴UID — User Identifier, числовой идентификатор пользователя в Unix-подобных системах.

Содержание

Реферат	2
Введение	4
1 Постановка задачи	5
2 Основная часть	6
2.1 Подготовка виртуальной среды	6
2.2 Настройка сети и доступа	6
2.3 Установка MUNGE и SLURM	7
2.4 Обработка исходного набора данных	8
2.5 Аппроксимация исходных распределений	9
2.6 Генерация заданий	12
2.7 Запуск заданий и сбор фактической статистики	14
2.8 Анализ фактической ошибки прогноза	17
Заключение	20
Список использованных источников	21
Приложение А. Фрагмент конфигурации SLURM	22
Приложение Б. Пример сгенерированного задания SLURM	23
Приложение В. Код генератора пользовательских заявок	24

Введение

Суперкомпьютерные системы используются для выполнения вычислительных задач, требующих значительного объёма процессорного времени и памяти. Такие системы обычно имеют кластерную архитектуру: множество вычислительных узлов объединены сетью и управляются специализированной системой диспетчеризации заданий. Одной из наиболее распространённых систем такого класса является SLURM.

Качество планирования в вычислительном кластере зависит от того, насколько точно пользователь оценивает требуемое время выполнения задания. На практике пользователь часто указывает время с запасом: фактическое время выполнения оказывается меньше запрошенного. Из-за этого диспетчер вынужден резервировать ресурсы на большее время, чем действительно необходимо, что усложняет планирование очереди и может снижать загрузку узлов.

Цель работы — сгенерировать поток пользовательских заданий SLURM на основе статистики реальной очереди и проверить его выполнение в учебном кластере. Для этого необходимо построить кластер из виртуальных машин, настроить сетевое взаимодействие между узлами, подготовить конфигурацию SLURM, проанализировать исходный набор данных, разработать генератор заданий и сопоставить расчётные параметры с фактическими результатами запуска.

В отчёте описаны этапы подготовки виртуальных машин, настройки сетевой связности и SSH-доступа, установки MUNGE и SLURM, выбора параметров конфигурации, обработки исходного набора данных, генерации заданий и анализа результатов выполнения.

1 Постановка задачи

Необходимо сгенерировать поток пользовательских заданий на основе статистики реальной очереди SLURM, подготовить учебный кластер для запуска этих заданий и проанализировать полученные результаты выполнения. Задачи.

- Создать пять виртуальных машин: один управляющий узел и четыре вычислительных узла.
- Настроить статическую адресацию, разрешение имён и сетевую связность между всеми узлами.
- Настроить SSH-доступ по ключам между узлами без ввода пароля.
- Установить и настроить MUNGE для единой аутентификации.
- Установить SLURM, сформировать конфигурационный файл через официальный конфигуратор и разложить его на все узлы.
- Проверить состояние вычислительных узлов средствами SLURM.
- Отфильтровать исходный набор данных по индивидуальному варианту.
- Рассчитать параметры распределений длительности выполнения и ошибки прогноза времени по исходному набору данных.
- Реализовать генератор пользовательских заявок SLURM.
- Запустить сгенерированные задания на кластере и собрать статистику выполнения.
- Представить результаты выполнения и сравнить исходные, сгенерированные и фактические характеристики заданий.

Во варианте работы обозначены: дистрибутив openSUSE Leap, UID 50728, имя задания `qe7`. Исходные записи набора данных фильтруются по указанному UID и имени задания.

Результатом работы должны стать настроенный кластер SLURM, исходный код генератора, набор сгенерированных заданий, результаты выполнения на кластере, сравнение расчётных и фактических характеристик и отчёт, оформленный в соответствии с ГОСТ 7.32–2017.

2 Основная часть

2.1 Подготовка виртуальной среды

Практическая часть работы выполнялась на локальной машине с использованием Oracle VM VirtualBox⁵. В качестве модели вычислительного кластера была использована схема из пяти виртуальных машин: один управляющий узел и четыре вычислительных узла. Управляющий узел получил имя `mgmt`, вычислительные узлы получили имена `cn01`, `cn02`, `cn03` и `cn04`.

На все виртуальные машины был установлен дистрибутив `openSUSE Leap`⁶. При установке была выбрана минимальная консольная конфигурация без графической среды — графический интерфейс не нужен для работы служб `SLURM`, `MUNGE` и `SSH`, но занимает дисковое пространство и оперативную память.

Каждой виртуальной машине был выделен один виртуальный процессор и 2 Гб оперативной памяти. Первоначально для системного диска рассматривался объём 8–10 Гб, однако установщик `openSUSE Leap` требовал не менее 12,5 Гб под корневой раздел и дополнительно 1–2 Гб под раздел подкачки. После этого виртуальные машины были пересозданы с диском объёмом 16 Гб.

В результате была подготовлена однородная виртуальная среда: все узлы используют один дистрибутив, одинаковые аппаратные ограничения и минимальный набор служб. Сначала установка и базовая настройка были выполнены на управляющем узле, после чего тот же порядок действий был повторён на вычислительных узлах.

2.2 Настройка сети и доступа

Для каждой виртуальной машины использовались два сетевых адаптера. Первый адаптер был оставлен в режиме `NAT`⁷. Он нужен для доступа к внешним репозиториям `openSUSE` и установки пакетов через `zypper`⁸. Вторым адаптером был подключён к внутренней сети `VirtualBox`. Именно через этот адаптер организована локальная связь узлов кластера между собой.

⁵Руководство пользователя Oracle VM VirtualBox: <https://www.virtualbox.org/manual/>.

⁶Документация `openSUSE Leap`: <https://doc.opensuse.org/>.

⁷`NAT` — Network Address Translation, механизм трансляции сетевых адресов.

⁸`zypper` — консольный менеджер пакетов `openSUSE`; справка по использованию: https://en.opensuse.org/SDB:Zypper_usage.

Для внутренней сети был выбран диапазон IP-адресов 10.1.0.0/24. Управляющему узлу назначен адрес 10.1.0.21, вычислительным узлам назначены адреса 10.1.0.31, 10.1.0.32, 10.1.0.33 и 10.1.0.34. Адреса управляющего и вычислительных узлов разнесены по разным десяткам, поэтому конфигурация остаётся читаемой и допускает добавление новых узлов без изменения выбранной схемы.

Разрешение имён выполнено через файл `/etc/hosts`. На всех узлах были добавлены одинаковые записи для имён `mgmt`, `cn01`, `cn02`, `cn03` и `cn04`.

Следующим этапом была настройка SSH-доступа без ввода пароля. Для этого на каждом узле была создана SSH-пара ключей, публичные ключи всех узлов были добавлены в файл `/etc/authorized/keys` на каждом узле. Дополнительно был создан пользовательский SSH-конфиг, в котором имена узлов сопоставлены с соответствующими хостами и выбранным приватным ключом. После настройки команда вида `ssh cn01` выполняется с любого узла без указания ключа и без ввода пароля.

2.3 Установка MUNGE и SLURM

Для работы SLURM требуется единый механизм аутентификации сообщений между узлами. Эту функцию выполняет MUNGE. На управляющем узле был создан общий ключ MUNGE, после чего он был скопирован на все вычислительные узлы. Для ключа были выставлены ограниченные права доступа и владелец `munge`; одинаковый ключ на всех узлах является условием корректного обмена служебными сообщениями SLURM.

Для корректной работы MUNGE также требуется согласованное системное время на всех узлах. При первоначальной установке на вычислительных узлах остался часовой пояс UTC+2, а на управляющем узле был установлен UTC+3. Из-за расхождения времени вычислительные узлы не могли корректно подключиться к кластеру: MUNGE проверяет время создания служебных сообщений и отклоняет сообщения, которые заметно отличаются от локального времени узла. После установки одинакового часового пояса и проверки текущего времени на всех виртуальных машинах службы MUNGE и SLURM начали взаимодействовать корректно.

Пакеты устанавливались через пакетный менеджер `zypper`. На управляющем узле используется служба `slurmctld`, которая хранит состояние

очереди, принимает задания и назначает ресурсы. На вычислительных узлах используется служба `slurmd`, которая сообщает управляющему узлу о состоянии узла и выполняет назначенные задания.

Конфигурация SLURM была сформирована через официальный конфигуратор SchedMD⁹. В конфигурации указан кластер `practice`, управляющий узел `mgmt`, вычислительные узлы `cn[01-04]` и очередь `debug`. Для выбора процесса отслеживания был оставлен вариант `proctrack/cgroup`; для выбора ресурсов использован `select/cons_tres`; для планировщика выбран `sched/backfill`. Эти параметры соответствуют рекомендациям конфигуратора и позволяют SLURM учитывать выделенные ресурсы, отслеживать процессы заданий и заполнять свободные промежутки в расписании.

Один и тот же файл `slurm.conf` был размещён на всех узлах в каталоге `/etc/slurm`. На управляющем узле был создан каталог сохранения состояния контроллера, на вычислительных узлах был создан каталог для состояния `slurmd`. После запуска служб состояние кластера проверялось командами `sinfo` и `squeue`; перед запуском генерации вычислительные узлы должны находиться в состоянии `idle`.

2.4 Обработка исходного набора данных

Индивидуальный вариант определяет три параметра: дистрибутив `openSUSE Leap`, UID `50728` и имя задания `qe7`. Исходный набор данных был распакован и отфильтрован по UID и имени задания. В результате сформирован файл `acct_0921-0923_uid50728_qe7`, содержащий 1563 записи.

В выбранном фрагменте 1542 записи имеют состояние `COMPLETED`, 11 записей имеют состояние `FAILED`, 10 записей имеют состояние `CANCELLED`. Для построения распределений использовались завершённые задания, так как только для них поле длительности выполнения можно интерпретировать как корректное время работы задачи.

Исходная длительность выполнения задания берётся из поля `ElapsedRaw`. В выгрузке SLURM поле `TimelimitRaw` задано в минутах, а `ElapsedRaw` — в секундах, поэтому при вычислении ошибки прогноза запрошенное время переводится в секунды:

⁹Slurm Configuration Tool на сайте SchedMD: <https://slurm.schedmd.com/configurator.html>.

$$\Delta T = \text{TimelimitRaw} \cdot 60 - \text{ElapsedRaw}.$$

В выбранном наборе данных минимальная длительность завершённого задания составляет 699 секунд, медиана составляет 1652 секунды, среднее значение составляет 1712.39 секунды. Максимальное значение равно 16660 секунд. Ошибка прогноза времени для завершённых заданий имеет медиану 19948 секунд и среднее значение 19887.61 секунды; следовательно, пользовательские задания в данном варианте обычно запрашивали время с большим запасом относительно длительности из исходной статистики.

На рисунке 1 приведена сводная визуализация отфильтрованной выборки. Она показывает, сколько записей осталось после отбора по индивидуальному варианту, какую долю составляют успешно завершённые задания и в каком диапазоне лежит их исходная длительность выполнения. Эти данные используются дальше при подборе распределений для генератора.

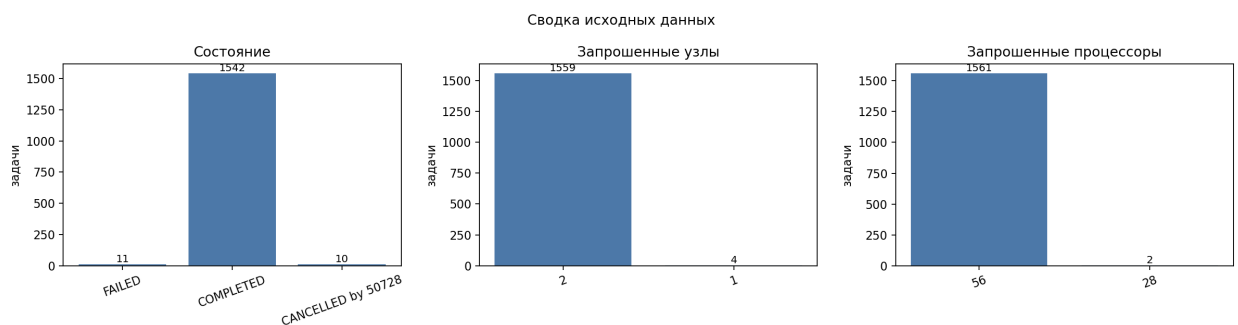


Рисунок 1. Сводка по исходному набору данных

2.5 Аппроксимация исходных распределений

Анализ исходных длительностей показал, что в данных присутствуют две выраженные группы заданий. Первая группа сосредоточена около 1647 секунд и имеет вес около 0.809, вторая группа сосредоточена около 1925 секунд и имеет вес около 0.191. Поэтому длительность из исходного набора данных была описана смесью двух нормальных распределений. Параметры смеси приведены в таблице 1.

Таблица 1. Параметры смеси нормальных распределений исходной длительности

Компонента	μ , с	σ , с	Вес
1	1647.26	19.89	0.809
2	1924.82	18.70	0.191

На рисунке 2 видно, что исходные длительности не образуют один общий пик: основная часть заданий сосредоточена около 1650 секунд, меньшая группа — около 1925 секунд. Наложенная кривая проходит через обе области концентрации, поэтому при генерации сохраняются два характерных режима выполнения, а не усреднённая длительность между ними.

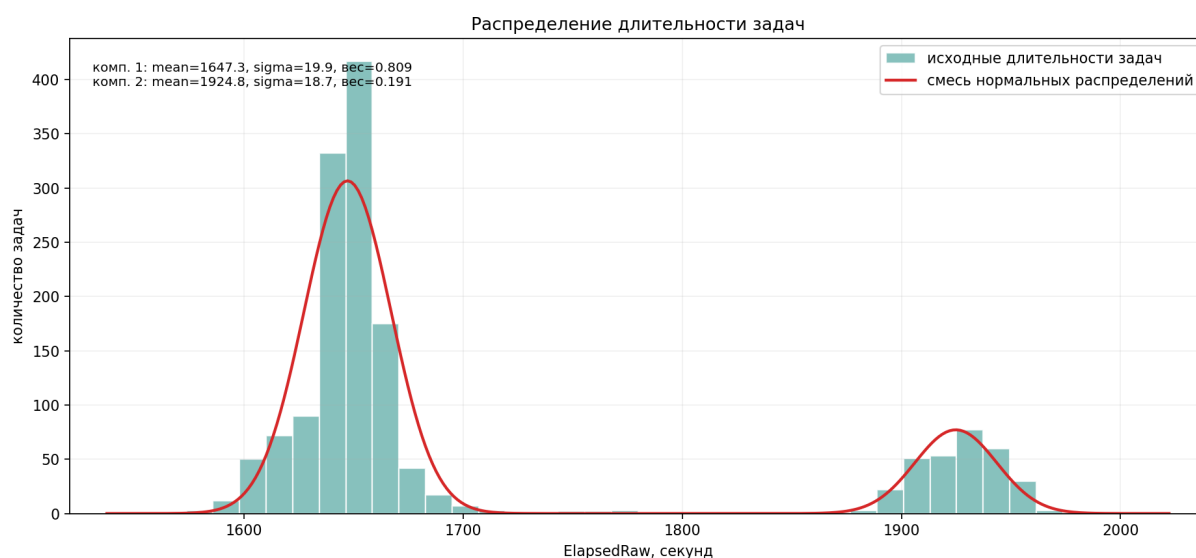


Рисунок 2. Аппроксимация распределения исходной длительности выполнения

В таблице 2 приведены параметры смеси логнормальных распределений для ошибки прогноза времени. Для каждой компоненты указаны параметры μ и σ в десятичной логарифмической шкале, а также вес компоненты в общей смеси. Первая компонента имеет меньший вес и описывает меньшую группу значений, вторая компонента является основной.

Таблица 2. Параметры смеси логнормальных распределений ошибки прогноза

Компонента	μ	σ	Вес
1	4.2939	0.0006	0.192
2	4.3000	0.0006	0.808

На рисунке 3 показан десятичный логарифм ошибки прогноза времени по исходному набору данных. В этой шкале две компоненты смеси видны как две близко расположенные группы значений. Их параметры приведены в таблице 2.

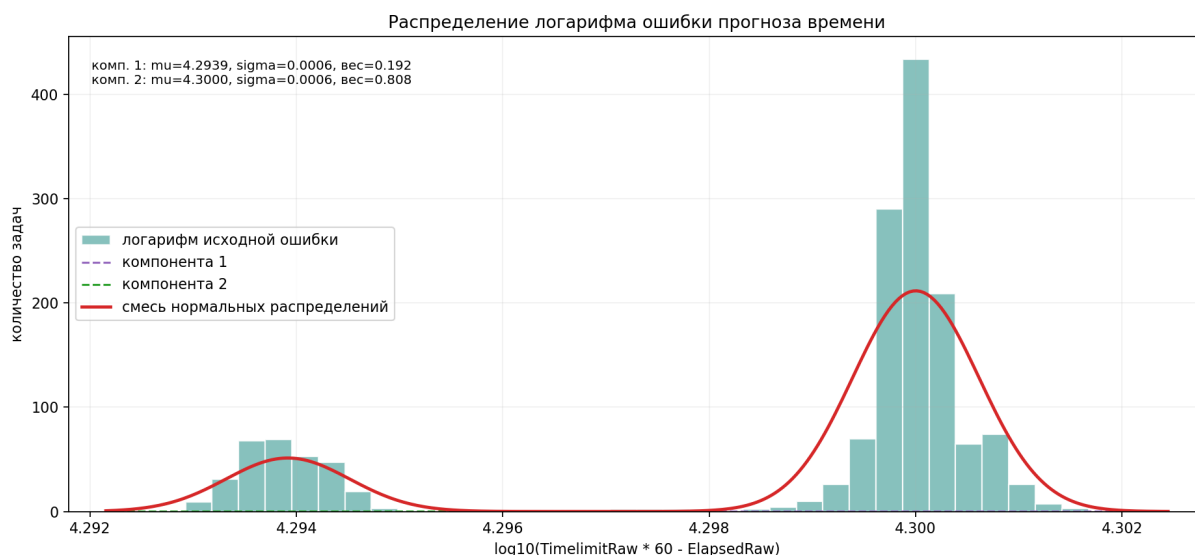


Рисунок 3. Распределение логарифма ошибки прогноза времени

На рисунке 4 показано распределение ошибки прогноза времени в масштабированной шкале эксперимента. Голубая гистограмма соответствует расчётной ошибке из манифеста, а красная кривая показывает смесь логнормальных распределений, сформированную по параметрам из логарифмической шкалы.

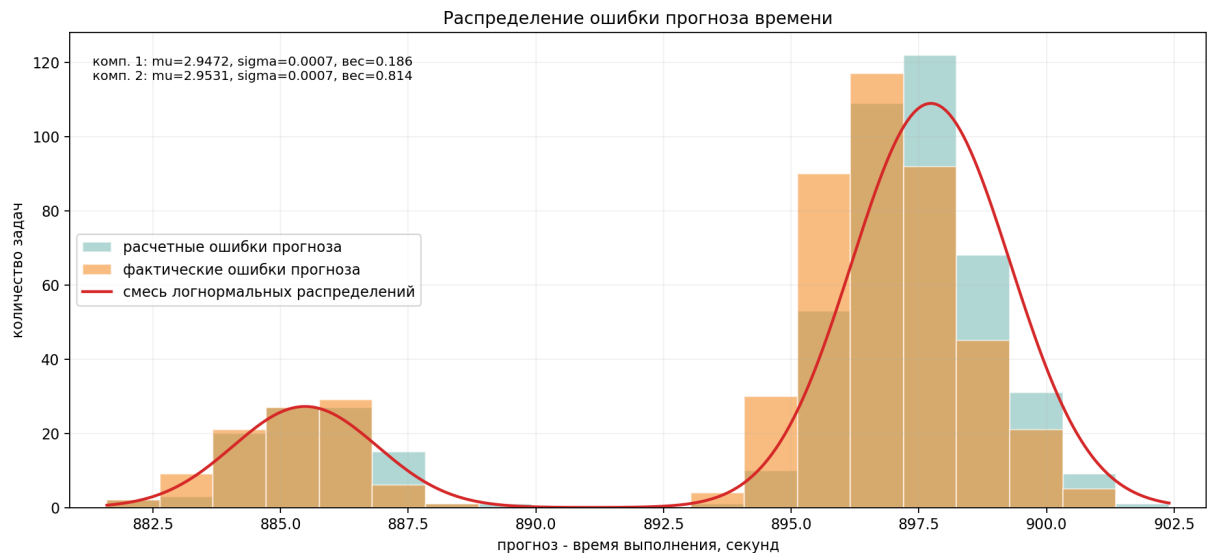


Рисунок 4. Распределение ошибки прогноза времени

На рисунке 4 также приведена фактическая ошибка после выполнения заданий в SLURM. Она показана оранжевой гистограммой и используется для сопоставления расчётной ошибки из манифеста с результатом запуска. Подробнее фактическая ошибка рассматривается в разделе 2.8.

2.6 Генерация заданий

Генератор запускается на управляющем узле `mgmt`. На вход ему передаются число заданий, масштаб длительности выполнения, масштаб планового времени и параметры распределений. Для каждого задания выбирается исходная длительность, ошибка прогноза и число требуемых узлов. Плановое время рассчитывается как сумма выбранной длительности и ошибки прогноза, после чего значения масштабируются для запуска на учебном кластере.

Результатом работы генератора является каталог запуска с манифестом `manifest.csv` и набором сценариев заданий `.slurm`. В манифест записываются имя сценария задания, сгенерированные и масштабированные времена, лимит SLURM, число узлов и число задач. Каждый сценарий содержит параметры `#SBATCH`, команду `sleep` с рассчитанной длительностью и запись времени начала и окончания в общий журнал. Пример такого сценария приведён в приложении 2.8.

Масштабирование нужно для того, чтобы исходные задания длительностью в десятки минут можно было воспроизвести на учебном кластере за

ограниченное время. Масштаб длительности выполнения применяется к выбранной длительности задания и определяет аргумент команды `sleep`. Масштаб планового времени применяется к сумме выбранной длительности и ошибки прогноза; это значение записывается в манифест как плановое время и используется при расчёте ошибки прогноза. В параметре `--time` для SLURM передаётся то же плановое время, но округлённое до минут из-за формата лимита выполнения.

В манифесте для итогового запуска оба масштаба были выбраны около 0.045. После масштабирования медиана времени `sleep` составила 74 секунды, среднее значение — 76.116 секунды, максимум — 89 секунд. Медиана планового времени составила 972 секунды. Так как длительность выполнения и плановое время масштабируются одинаково, соотношение между длительностью задания и запасом времени сохраняется.

В таблице 3 приведено распределение сгенерированных заданий по числу запрошенных узлов. Число узлов формируется по нормальному распределению и не привязано к значениям в исходной выборке. Большая часть заданий использует 2 узла, задания на 1 и 3 узла встречаются реже, задания на 4 узла составляют малую часть выборки.

Таблица 3. Распределение сгенерированных заданий по числу узлов

Число узлов	Число заданий
1	118
2	245
3	124
4	13

На рисунке 5 сравниваются исходное распределение длительностей и сгенерированная выборка. В сгенерированных данных сохраняются две основные группы заданий, при этом форма гистограммы отличается от исходной выборки из-за случайного выбора значений.

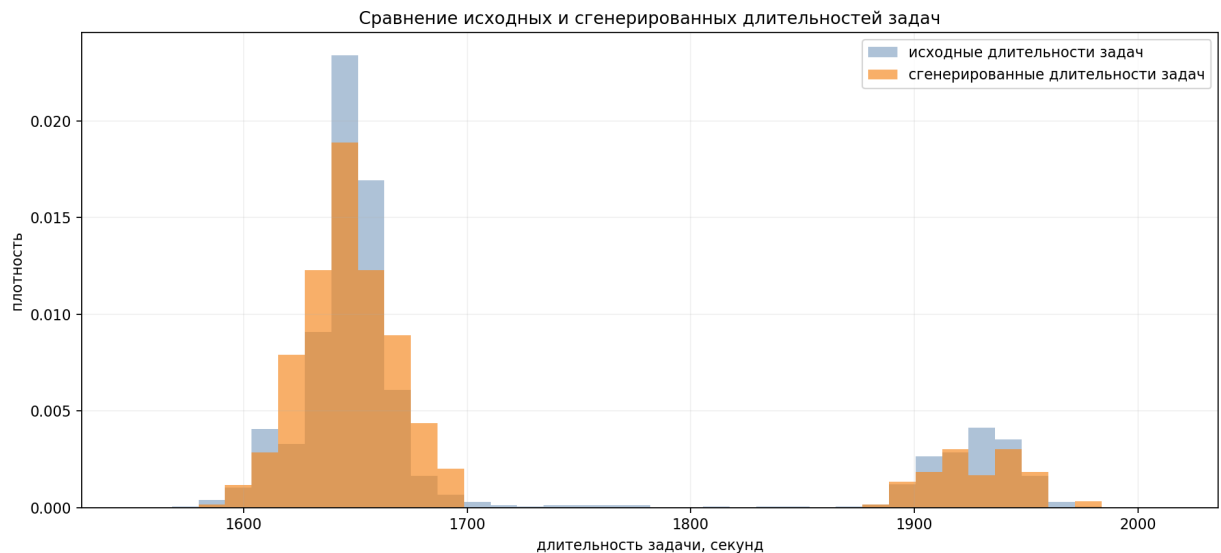


Рисунок 5. Сравнение исходной и сгенерированной длительности выполнения

2.7 Запуск заданий и сбор фактической статистики

После генерации сценарии заданий отправляются в SLURM командой `sbatch`. Состояние очереди отслеживается через `squeue`, а сведения о завершённых заданиях сохраняются в файл `results.csv`. Для каждого задания фиксируются идентификатор SLURM, имя сценария задания, состояние, узел выполнения, время ожидания в очереди, фактическое время выполнения и наблюдаемое полное время.

При анализе используются три временные величины. Запланированное время берётся из манифеста генератора. Значение `--time` передаётся в SLURM как лимит выполнения, но SLURM округляет его до минут. Фактическое время выполнения берётся из статистики SLURM. Поэтому фактическая ошибка прогноза считается по плановому значению из `manifest.csv`, а не по округлённому лимиту из очереди.

В итоговом эксперименте все 500 заданий завершились в состоянии `COMPLETED`. Запуск занял 6 часов 7 минут 4 секунды. Суммарное фактическое время выполнения всех заданий составило 10 часов 38 минут 28 секунд; оно больше времени всего запуска, так как задания выполнялись параллельно. Запланированное время `sleep` находилось в диапазоне от 72 до 89 секунд, медиана составила 74 секунды. Фактическое время выполнения находилось в диапазоне от 72 до 90 секунд, медиана составила 75 секунд. Медиана наклад-

ных расходов относительно команды `sleep` составила около 0.562%, среднее значение — около 0.656%, максимальное значение — около 1.389%.

На рисунке 6 показано сравнение планового и фактического времени по отдельным заданиям.



Рисунок 6. Плановое и фактическое время выполнения заданий

Отклонение фактического времени по каждому заданию считается относительно времени `sleep`, записанного генератором в сценарий задания:

$$\delta_i = \frac{T_{\text{run},i}^{\text{SLURM}} - T_{\text{sleep},i}^{\text{manifest}}}{T_{\text{sleep},i}^{\text{manifest}}} \cdot 100\%.$$

Здесь $T_{\text{sleep},i}^{\text{manifest}}$ — запланированная длительность команды `sleep` для i -го задания, а $T_{\text{run},i}^{\text{SLURM}}$ — фактическое время выполнения этого задания по статистике SLURM. На рисунке 7 показаны значения δ_i по всем заданиям. Они отражают накладные расходы запуска и завершения заданий в SLURM и виртуальной среде. В итоговом запуске все значения остаются ниже порога 3%.



Рисунок 7. Накладные расходы фактического выполнения по заданиям

Для сравнения был рассмотрен более короткий предварительный запуск на 200 заданий с масштабом времени 0.01, то есть с ускорением примерно в 100 раз. В этом случае длительность `sleep` для большинства заданий становится порядка 10–20 секунд, поэтому постоянные накладные расходы SLURM занимают заметную долю времени выполнения.

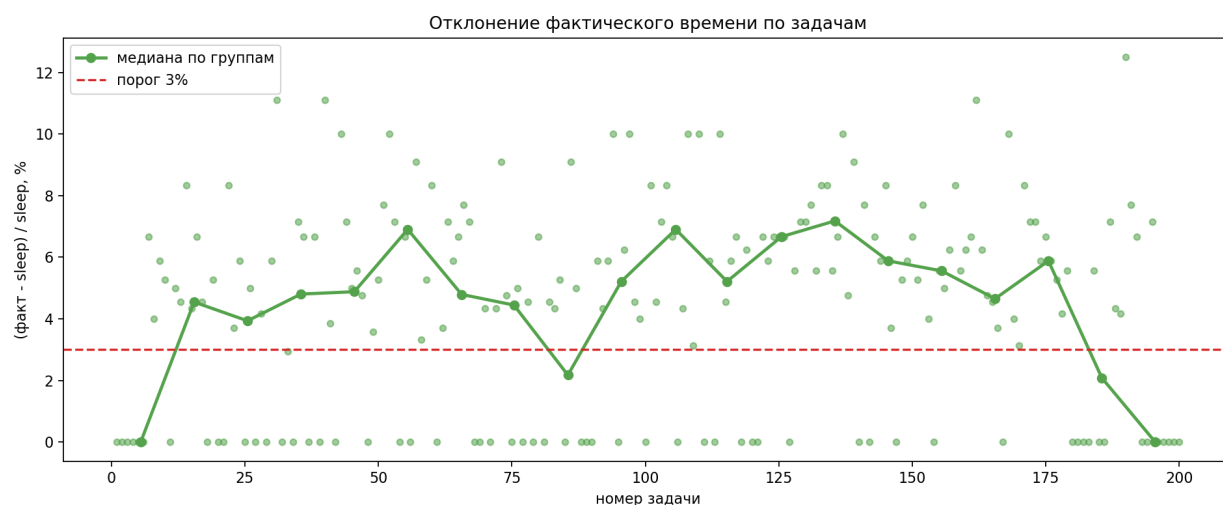


Рисунок 8. Накладные расходы при запуске 200 заданий с ускорением в 100 раз

На рисунке 8 видно, что при таком масштабе часть значений выходит за контрольный порог 3%. В этом запуске порог превысили 139 из 200 заданий, максимальное отклонение составило 12.5%, медианное значение — 5.0%. Поэтому для итогового эксперимента был выбран менее агрессивный масштаб времени: он увеличивает длительность отдельных заданий, но уменьшает относительный вклад накладных расходов.

2.8 Анализ фактической ошибки прогноза

Для удобства сопоставления на рисунке 9 повторно приведено распределение ошибки прогноза времени с наложением фактической ошибки после запуска заданий.

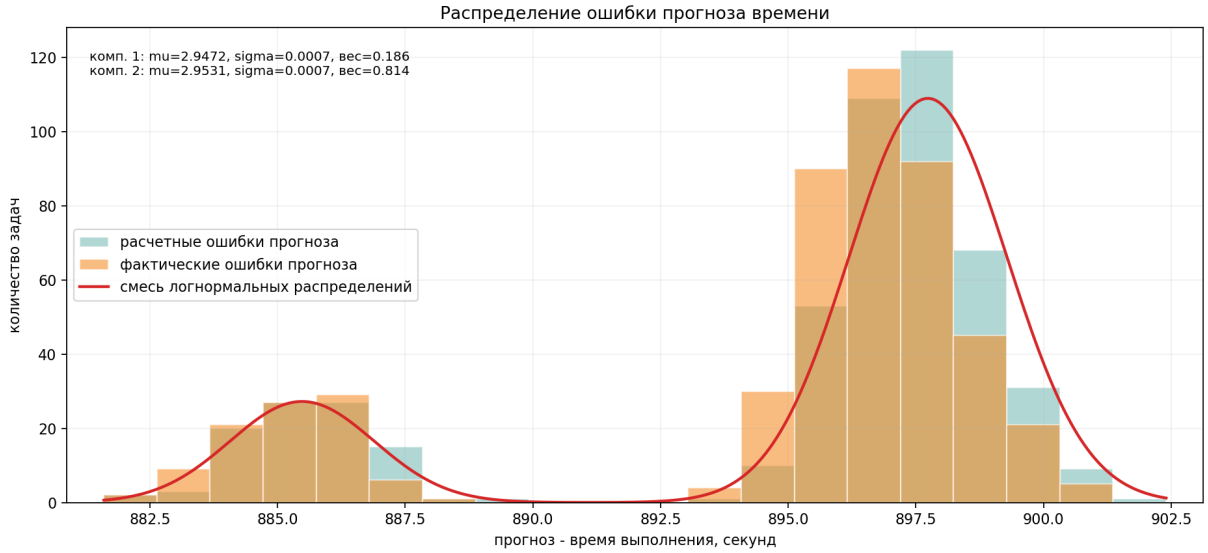


Рисунок 9. Сопоставление расчётной и фактической ошибки прогноза времени

Голубая гистограмма показывает запас времени, заложенный генератором до отправки заданий в очередь, оранжевая гистограмма показывает тот же запас после замены времени `sleep` на фактическое время выполнения из статистики SLURM. Распределения лежат в одном диапазоне, поэтому накладные расходы запуска не меняют характер ошибки прогноза, а только немного сдвигают отдельные значения.

После получения статистики SLURM ошибка прогноза пересчитывается для фактически выполненных заданий. Она определяется как разность между масштабированным плановым временем из манифеста и фактическим временем выполнения:

$$\Delta T_{\text{fact}} = T_{\text{plan}}^{\text{manifest}} - T_{\text{run}}^{\text{SLURM}}.$$

Здесь $T_{\text{plan}}^{\text{manifest}}$ — плановое время из манифеста генератора, а $T_{\text{run}}^{\text{SLURM}}$ — фактическое время выполнения, полученное из статистики SLURM.

На рисунке 10 показано распределение фактической ошибки прогноза.

В запуске на 500 заданий ошибка находилась в диапазоне от 881 до 901 секунды, медиана составила около 897 секунд. Наложенная кривая описывает наблюдаемую фактическую ошибку после выполнения заданий, а не параметры генератора.

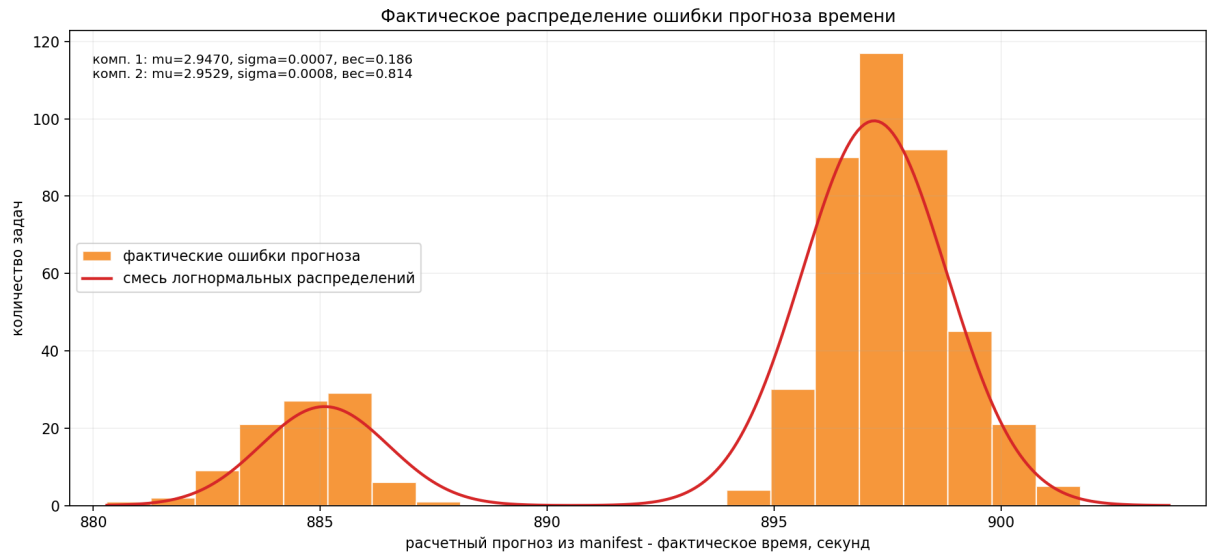


Рисунок 10. Распределение фактической ошибки прогноза времени

На рисунке 11 показан десятичный логарифм фактической ошибки прогноза. В этой шкале видно, что фактические значения остаются компактными и располагаются рядом с областью, заданной параметрами генератора. Небольшой сдвиг связан с тем, что фактическое время выполнения немного отличается от запланированного времени `sleep`.

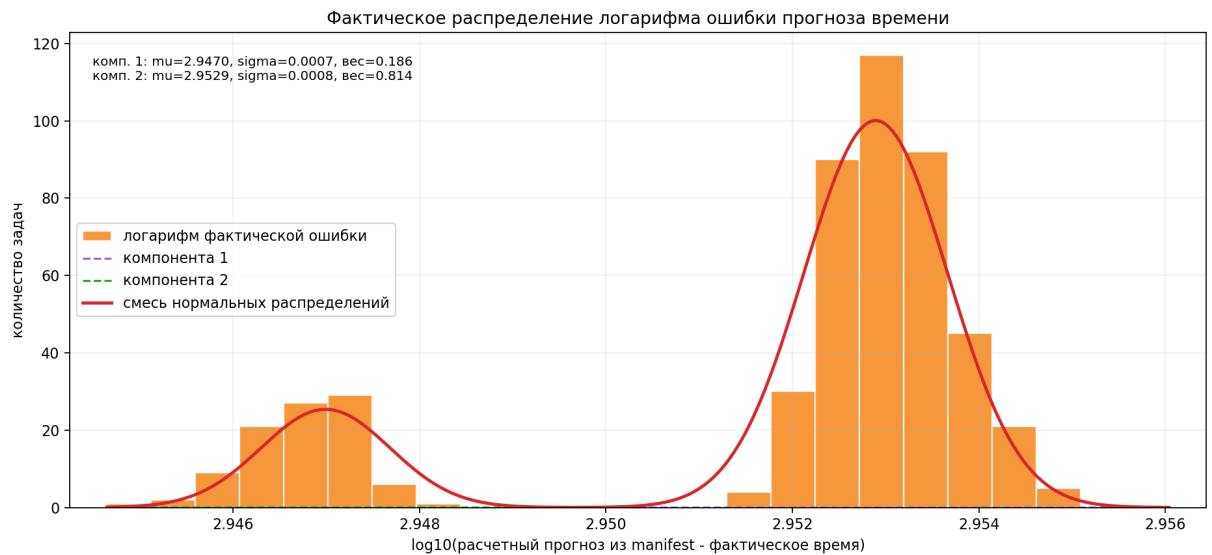


Рисунок 11. Распределение логарифма фактической ошибки прогноза времени

Итоговый запуск на 500 заданий показал, что выбранный масштаб времени подходит для эксперимента на четырёх вычислительных узлах. Медианное отклонение фактического времени от `sleep` составило около 0.562%, среднее значение — около 0.656%, максимальное значение — около 1.389%. Фактическая ошибка прогноза остаётся близкой к расчётной ошибке из манифеста; это сопоставление показано на рисунке 9.

Заключение

В ходе работы был сгенерирован поток пользовательских заданий SLURM на основе статистики реальной очереди и подготовлена учебная среда для проверки этого потока на вычислительном кластере. На локальной машине были созданы пять виртуальных машин с openSUSE Leap: управляющий узел `mgmt` и вычислительные узлы `cn01–cn04`. Для узлов настроены статические IP-адреса, разрешение имён, SSH-доступ по ключам и общая конфигурация MUNGE.

На кластере установлен SLURM. Конфигурационный файл сформирован через официальный конфигуратор и синхронизирован между всеми узлами. Управляющий узел запускает службу `slurmctld`, вычислительные узлы запускают службу `slurmd`. Работоспособность кластера проверялась командами `sinfo`, `squeue` и запуском заданий SLURM.

Для индивидуального варианта был подготовлен фрагмент исходного набора данных с UID 50728 и именем задания `qe7`. По выбранным данным рассчитаны параметры распределения длительности выполнения и ошибки прогноза времени. Генератор формирует сценарии заданий SLURM, выбирает количество узлов, рассчитывает плановое время и длительность команды `sleep`, после чего отправляет задания в очередь. Полученная статистика позволяет сопоставить исходное распределение, сгенерированные параметры и фактические результаты выполнения.

Последний сформированный манифест содержит 500 заданий. Распределение числа узлов по заданиям составило 118 заданий на один узел, 245 заданий на два узла, 124 задания на три узла и 13 заданий на четыре узла. При выбранном масштабе времени медианное плановое время составляет 972 секунды, медианное время `sleep` составляет 74 секунды. Оценка длительности полного запуска на четырёх вычислительных узлах составляет около 6,5 часов, а ожидаемое отклонение фактического времени от планируемого при накладных расходах порядка 1,5 секунды на задание составляет около 2%.

Таким образом, поставленная задача выполнена: учебный кластер SLURM развёрнут, генератор пользовательских заявок реализован, исходные данные обработаны, а результаты генерации и выполнения представлены в виде численных характеристик и графиков.

Список использованных источников

- [1] Slurm Workload Manager Documentation [Электронный ресурс] // SchedMD. URL: <https://slurm.schedmd.com/documentation.html> (дата обращения: 26.06.2026).
- [2] Slurm Configuration Tool [Электронный ресурс] // SchedMD. URL: <https://slurm.schedmd.com/configurator.html> (дата обращения: 26.06.2026).
- [3] MUNGE Uid 'N' Gid Emporium [Электронный ресурс]. URL: <https://dun.github.io/munge/> (дата обращения: 26.06.2026).
- [4] openSUSE Leap Documentation [Электронный ресурс] // openSUSE. URL: <https://doc.opensuse.org/> (дата обращения: 26.06.2026).
- [5] Oracle VM VirtualBox User Manual [Электронный ресурс] // Oracle. URL: <https://www.virtualbox.org/manual/> (дата обращения: 26.06.2026).
- [6] ГОСТ 7.32–2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. М.: Стандартинформ, 2017.

Приложение А. Фрагмент конфигурации SLURM

```
1 ClusterName=practice
2 SlurmctldHost=mgmt
3 ProctrackType=proctrack/cgroup
4 ReturnToService=2
5 SlurmctldPidFile=/var/run/slurmctld.pid
6 SlurmctldPort=6817
7 SlurmdPidFile=/var/run/slurmd.pid
8 SlurmdPort=6818
9 SlurmdSpoolDir=/var/spool/slurmd
10 SlurmUser=slurm
11 StateSaveLocation=/var/spool/slurmctld
12 TaskPlugin=task/affinity,task/cgroup
13 SchedulerType=sched/backfill
14 SelectType=select/cons_tres
15 JobCompType=jobcomp/none
16 SlurmctldLogFile=/var/log/slurmctld.log
17 SlurmdLogFile=/var/log/slurmd.log
18 NodeName=cn[01-04] NodeAddr=cn[01-04] CPUs=1 State=UNKNOWN
19 PartitionName=debug Nodes=ALL Default=YES MaxTime=INFINITE State=UP
```

Приложение Б. Пример сгенерированного задания SLURM

```
1  #!/usr/bin/env bash
2  #SBATCH --job-name=ge7_0001
3  #SBATCH --partition=debug
4  #SBATCH --nodes=2
5  #SBATCH --ntasks=2
6  #SBATCH --time=00:17:00
7  #SBATCH --output=generated/logs/%x-%j.out
8  #SBATCH --error=generated/logs/%x-%j.err
9
10 set -euo pipefail
11
12 mkdir -p "$(dirname "generated/logs/generated-jobs.log")"
13 start_time="$(date --iso-8601=seconds)"
14 echo "job_index=1 source_job_id=507280001 start=${start_time} planned_sleep=74" >>
15   ↪ "generated/logs/generated-jobs.log"
16 sleep 74
17 end_time="$(date --iso-8601=seconds)"
18 echo "job_index=1 source_job_id=507280001 end=${end_time} planned_sleep=74" >>
19   ↪ "generated/logs/generated-jobs.log"
```

Приложение В. Код генератора пользовательских заявок

Файл `generate/main.py` содержит разбор параметров, выбор значений из распределений, масштабирование времени и запись манифеста.

```
1 from __future__ import annotations
2
3 import argparse
4 import csv
5 import math
6 import random
7 import shutil
8 from pathlib import Path
9 from generate.template import render_batch_script
10
11
12
13 def positive_int(value: str) -> int:
14     parsed = int(value)
15     if parsed <= 0:
16         raise argparse.ArgumentTypeError("value must be positive")
17     return parsed
18
19
20 def positive_float(value: str) -> float:
21     parsed = float(value)
22     if parsed <= 0:
23         raise argparse.ArgumentTypeError("value must be positive")
24     return parsed
25
26
27 def parse_component(value: str) -> tuple[float, float, float]:
28     parts = value.split(",")
29     if len(parts) != 3:
30         raise argparse.ArgumentTypeError("component must be center,sigma,weight")
31     center = float(parts[0])
32     sigma = float(parts[1])
33     weight = float(parts[2])
34     if sigma <= 0 or weight <= 0:
35         raise argparse.ArgumentTypeError("sigma and weight must be positive")
36     return center, sigma, weight
37
38
39 def choose_component(rng: random.Random, components: list[tuple[float, float, float]]) ->
40     ↪ tuple[float, float]:
41     total = sum(weight for _, _, weight in components)
42     roll = rng.random() * total
43     cumulative = 0.0
44     for center, sigma, weight in components:
45         cumulative += weight
46         if roll <= cumulative:
47             return center, sigma
48     center, sigma, _ = components[-1]
49     return center, sigma
50
51 def sample_lognormal_value(rng: random.Random, components: list[tuple[float, float, float]])
52     ↪ -> int:
53     mu, sigma = choose_component(rng, components)
54     return max(1, int(round(rng.lognormvariate(mu, sigma))))
55
56 def sample_normal_value(rng: random.Random, components: list[tuple[float, float, float]]) ->
57     ↪ int:
58     mean, sigma = choose_component(rng, components)
59     return max(1, int(round(rng.normalvariate(mean, sigma))))
60
61 def sample_node_count(rng: random.Random) -> int:
62     sampled = int(round(rng.normalvariate(2.0, 0.75)))
63     return min(4, max(1, sampled))
64
65
66 def format_slurm_time(total_seconds: int) -> str:
```



```

67     total_seconds = max(60, int(math.ceil(total_seconds / 60.0) * 60))
68     days, remainder = divmod(total_seconds, 24 * 60 * 60)
69     hours, remainder = divmod(remainder, 60 * 60)
70     minutes, seconds = divmod(remainder, 60)
71     if days:
72         return f"{days}-{hours:02d}:{minutes:02d}:{seconds:02d}"
73     return f"{hours:02d}:{minutes:02d}:{seconds:02d}"
74
75
76 def clean_run_dir(run_dir: Path) -> None:
77     if run_dir.exists():
78         shutil.rmtree(run_dir)
79     (run_dir / "slurm_jobs").mkdir(parents=True)
80
81
82 def generate_jobs(
83     run_dir: Path,
84     count: int,
85     sleep_scale: float,
86     time_scale: float,
87     seed: int,
88     partition: str,
89     runtime_components: list[tuple[float, float, float]],
90     error_components: list[tuple[float, float, float]],
91 ) -> Path:
92     clean_run_dir(run_dir)
93     rng = random.Random(seed)
94     slurm_jobs_dir = run_dir / "slurm_jobs"
95     manifest_path = run_dir / "manifest.csv"
96     log_file = Path("generated/logs/generated-jobs.log")
97
98     with manifest_path.open("w", newline="", encoding="utf-8") as manifest_file:
99         writer = csv.DictWriter(
100             manifest_file,
101             fieldnames=[
102                 "script",
103                 "source_job_id",
104                 "source_state",
105                 "source_elapsed_seconds",
106                 "sampled_elapsed_seconds",
107                 "sampled_error_seconds",
108                 "generated_forecast_seconds",
109                 "scaled_sleep_seconds",
110                 "scaled_forecast_seconds",
111                 "slurm_time",
112                 "nodes",
113                 "ntasks",
114             ],
115         )
116         writer.writeheader()
117
118         for index in range(1, count + 1):
119             sampled_elapsed_seconds = sample_normal_value(
120                 rng, runtime_components
121             )
122             sampled_error_seconds = sample_lognormal_value(rng, error_components)
123             generated_forecast_seconds = sampled_elapsed_seconds + sampled_error_seconds
124             scaled_sleep_seconds = max(1, int(round(sampled_elapsed_seconds * sleep_scale)))
125             scaled_forecast_seconds = max(
126                 60,
127                 int(round(generated_forecast_seconds * time_scale)),
128             )
129             nodes = sample_node_count(rng)
130             ntasks = nodes
131             slurm_time = format_slurm_time(scaled_forecast_seconds)
132             source_job_id = str(507280000 + index)
133             script_name = f"job_{index:04d}_{source_job_id}.slurm"
134             script_path = slurm_jobs_dir / script_name
135
136             script_path.write_text(
137                 render_batch_script(
138                     index=index,
139                     source_job_id=source_job_id,
140                     partition=partition,
141                     nodes=nodes,
142                     ntasks=ntasks,
143                     slurm_time=slurm_time,
144                     sleep_seconds=scaled_sleep_seconds,

```

```

145         log_file=log_file,
146     ),
147     encoding="utf-8",
148 )
149 script_path.chmod(0o755)
150
151 writer.writerow(
152     {
153         "script": script_name,
154         "source_job_id": source_job_id,
155         "source_state": "GENERATED",
156         "source_elapsed_seconds": sampled_elapsed_seconds,
157         "sampled_elapsed_seconds": sampled_elapsed_seconds,
158         "sampled_error_seconds": sampled_error_seconds,
159         "generated_forecast_seconds": generated_forecast_seconds,
160         "scaled_sleep_seconds": scaled_sleep_seconds,
161         "scaled_forecast_seconds": scaled_forecast_seconds,
162         "slurm_time": slurm_time,
163         "nodes": nodes,
164         "ntasks": ntasks,
165     }
166 )
167
168 return manifest_path
169
170
171 def parse_args() -> argparse.Namespace:
172     parser = argparse.ArgumentParser(description="Generate Slurm jobs on the mgmt VM.")
173     parser.add_argument("--output-root", type=Path, default=Path("generated/cluster_runs"))
174     parser.add_argument("--run-id", required=True)
175     parser.add_argument("--count", type=positive_int, default=200)
176     parser.add_argument("--sleep-scale", type=positive_float, default=0.01)
177     parser.add_argument("--time-scale", type=positive_float, default=0.01)
178     parser.add_argument("--seed", type=int, default=50728)
179     parser.add_argument("--partition", default="debug")
180     parser.add_argument(
181         "--runtime-normal-component",
182         action="append",
183         type=parse_component,
184         default=[],
185         help="Runtime normal component as mean,sigma,weight.",
186     )
187     parser.add_argument(
188         "--error-component",
189         action="append",
190         type=parse_component,
191         default=[],
192         help="Forecast error lognormal component as mu,sigma,weight.",
193     )
194     return parser.parse_args()
195
196
197 def main() -> None:
198     args = parse_args()
199     run_dir = (args.output_root / args.run_id).resolve()
200     runtime_components = args.runtime_normal_component or [(1701.49, 435.21, 1.0)]
201     error_components = args.error_component or [(9.8981, 0.0371, 1.0)]
202     generate_jobs(
203         run_dir=run_dir,
204         count=args.count,
205         sleep_scale=args.sleep_scale,
206         time_scale=args.time_scale,
207         seed=args.seed,
208         partition=args.partition,
209         runtime_components=runtime_components,
210         error_components=error_components,
211     )
212     print(run_dir)
213
214
215 if __name__ == "__main__":
216     main()

```

Файл `generate/template.py` формирует текст сценария SLURM для отдельного задания.

```

1  from __future__ import annotations
2
3  from pathlib import Path
4
5
6  def render_batch_script(
7      index: int,
8      source_job_id: str,
9      partition: str,
10     nodes: int,
11     ntasks: int,
12     slurm_time: str,
13     sleep_seconds: int,
14     log_file: Path,
15 ) -> str:
16     return f"""#!/usr/bin/env bash
17 #SBATCH --job-name=qe7_{index:04d}
18 #SBATCH --partition={partition}
19 #SBATCH --nodes={nodes}
20 #SBATCH --ntasks={ntasks}
21 #SBATCH --time={slurm_time}
22 #SBATCH --output=generated/logs/%x-%j.out
23 #SBATCH --error=generated/logs/%x-%j.err
24
25 set -euo pipefail
26
27 mkdir -p "$(dirname "{log_file}")"
28 start_time="$(date --iso-8601=seconds)"
29 echo "job_index={index} source_job_id={source_job_id} start=${{start_time}}
   ↳ planned_sleep={sleep_seconds}" >> "{log_file}"
30 sleep {sleep_seconds}
31 end_time="$(date --iso-8601=seconds)"
32 echo "job_index={index} source_job_id={source_job_id} end=${{end_time}}
   ↳ planned_sleep={sleep_seconds}" >> "{log_file}"
33 """

```